

Aufbau und Merkmale

Das Hub-Dreh-Modul bietet gleichzeitig die Funktionen eines Kugelgewindetriebs und einer verdrehgesicherten Wellenführung. Für eine leichte Bauform bilden Mutter und Stützlager ein kompaktes System. Das Besondere des Hub-Dreh-Moduls ist, dass je nachdem, ob die Kugelgewindetrieb- und Nutwellen-Mutter einzeln oder zusammen angetrieben werden, drei verschiedene (lineare, rotatorische oder spiralförmige) Bewegungen realisiert werden können.

Vor allem für Anwendungen mit translatorischen und rotatorischen Bewegungsrichtungen, wie z. B. als Z-Achse bei Scara-Robotern, bei Montagerobotern, Beschickungsautomaten und Werkzeugwechslern von Bearbeitungszentren, bietet sich das Hub-Dreh-Modul mit seinen besonderen Eigenschaften an.

[Spielfrei]

Die optimale Anordnung des Kugelkontaktes bei der Nutwelle ermöglicht spielfreie Drehbewegungen und gewährleistet so eine hohe Positioniergenauigkeit.

[Leicht und kompakt]

Für eine leichte Bauform bilden Mutter und Stützlager ein kompaktes System. Weiterhin ermöglicht die leichte Bauweise der Kugelgewindemutter geringe Massenträgheitsmomente bei hoher Bewegungsgenauigkeit.

[Einfache Montage]

Weil die Kugeln der Nutwellenmutter gegen Herausfallen gesichert sind, kann die Mutter bei der Montage von der Spindel abgezogen werden, um sie einzeln an der Anschlußkonstruktion zu befestigen. Als Innendurchmesser-Toleranz wird dabei H7 empfohlen. Auf keinen Fall sollte hingegen die Kugelgewindetribsmutter von der Spindel abgedreht werden da hier die Kugeln herausfallen würden.

[Ruhiger Lauf mit geringer Geräuschentwicklung]

Die Endkappenumlenkung der Kugelgewindemutter ermöglichen leichtgängige und geräuscharme Bewegungen.

[Hochsteife Stützlager]

Im Stützlager des Kugelgewindetriebs beim BNS Typ beträgt der Kontaktwinkel 60° in axialer Richtung. Der Kontaktwinkel der Nutwelle beträgt 30° in Drehrichtung, was in einer hochsteifen Stützlagerung resultiert.

Darüber hinaus sind die Stützlager standardmäßig zum Schutz vor Fremdpartikel mit Gummidichtungen versehen.

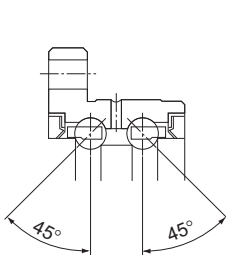


Abb. 1 Schnittansicht des Stützlagers beim Typ BNS-A

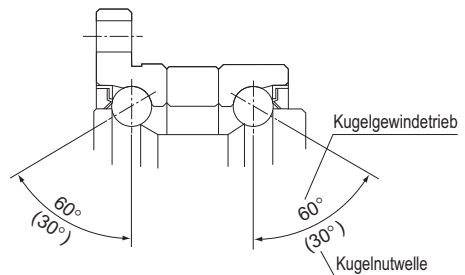


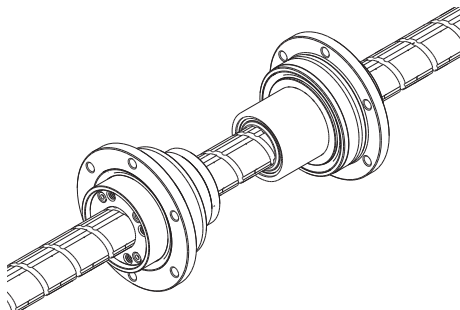
Abb. 2 Schnittansicht des Stützlagers beim Typ BNS

Typenübersicht

[Typen ohne Vorspannung]

Typ BNS-A

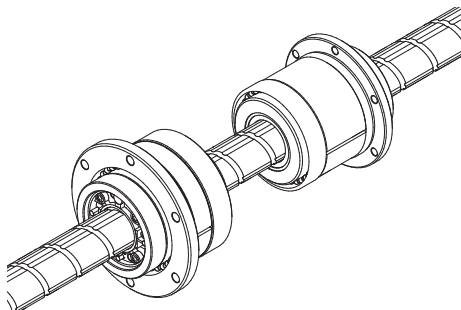
Maßtabelle⇒ **A15-274**



(Kompakter Typ für Linear- und Drehbewegungen)

Typ BNS

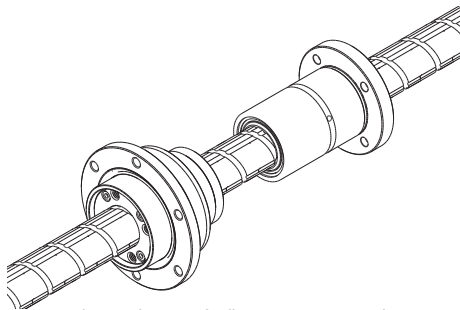
Maßtabelle⇒ **A15-276**



(Schwerlasttyp für Linear- und Drehbewegungen)

Typ NS-A

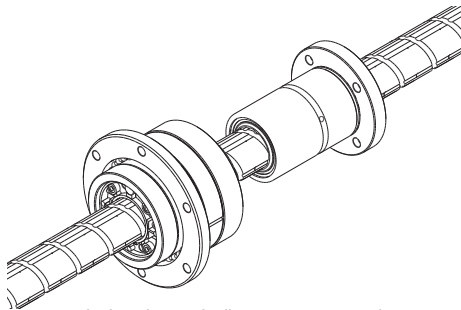
Maßtabelle⇒ **A15-278**



(Kompakter Typ für lineare Bewegungen)

Typ NS

Maßtabelle⇒ **A15-280**



(Schwerlasttyp für lineare Bewegungen)

Genauigkeitsklassen

Das Hub-Dreh-Modul wird in folgender Ausführung hergestellt:

[Kugelgewindetrieb]

Axialspiel : unter 0 (spielfrei)

Toleranzklasse : C5

(Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf Seite **A15-12**, **A15-19**.)

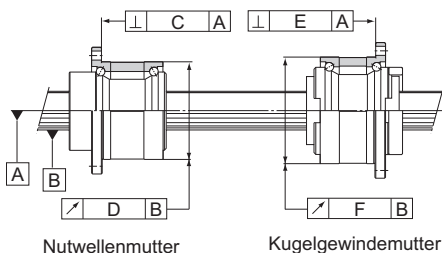
[Nutwellenführung]

Radialspiel : unter 0 (CL: leichte Vorspannung)

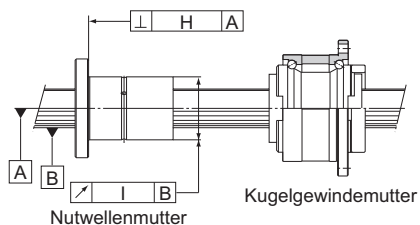
(Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf Seite **A3-29**.)

Genauigkeitsklasse : Hochgenaue Klasse (H-Klasse)

(Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf Seite **A3-33**.)



Typ BNS



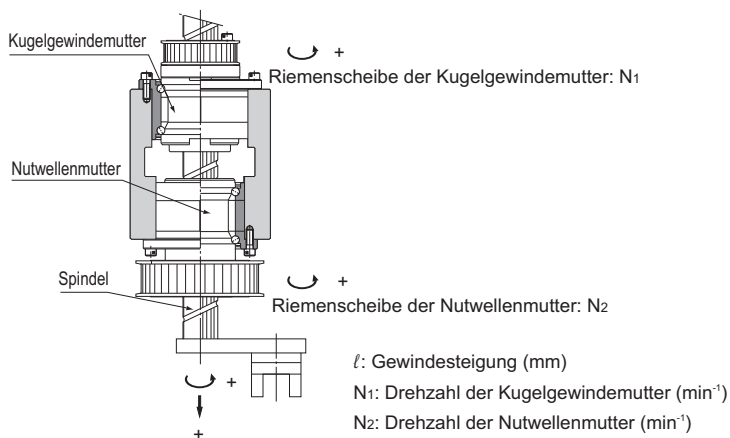
Typ NS

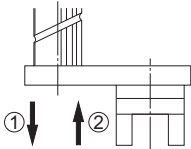
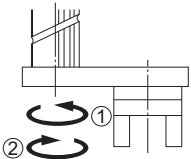
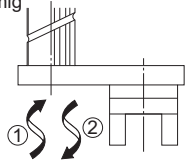
Einheit: mm

Baureihe/-größe	C	D	E	F	H	I
BNS 0812 NS 0812	0,014	0,017	0,014	0,016	0,010	0,013
BNS 1015 NS 1015	0,014	0,017	0,014	0,016	0,010	0,013
BNS 1616 NS 1616	0,018	0,021	0,016	0,020	0,013	0,016
BNS 2020 NS 2020	0,018	0,021	0,016	0,020	0,013	0,016
BNS 2525 NS 2525	0,021	0,021	0,018	0,024	0,016	0,016
BNS 3232 NS 3232	0,021	0,021	0,018	0,024	0,016	0,016
BNS 4040 NS 4040	0,025	0,025	0,021	0,033	0,019	0,019
BNS 5050 NS 5050	0,025	0,025	0,021	0,033	0,019	0,019

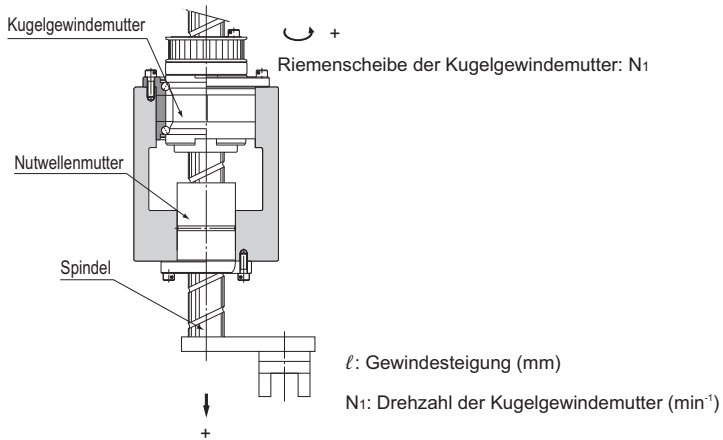
Bewegungsabläufe

[Grundbewegungen Typ BNS]



Bewegung	Laufrichtung	Ansteuerung		Spindelbewegung	
		Kugelgewindemutter-Riemenscheibe	Nutwellenmutter-Riemenscheibe	Vertikale Richtung (Geschwindigkeit)	Drehrichtung (Drehzahl)
1. Vertikal 	(1)	vertikal → abwärts	N_1 (rechts)	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
		Rotation → 0			
	(2)	vertikal → aufwärts	$-N_1$ (links)	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
		Rotation → 0			
2. Rotation 	(1)	vertikal → 0	N_1	0	N_2 (rechts) ($N_1 = N_2 \neq 0$)
		Rotation → rechts			
	(2)	vertikal → 0	$-N_1$	0	$-N_2$ (links) ($-N_1 = -N_2 \neq 0$)
		Rotation → links			
3. Spiralförmig 	(1)	vertikal → aufwärts	0	$V = N_2 \cdot \ell$	N_2 (rechts)
		Rotation → rechts			
	(2)	vertikal → abwärts	0	$V = -N_2 \cdot \ell$	$-N_2$ (links)
		Rotation → links			

[Grundbewegungen Typ NS]

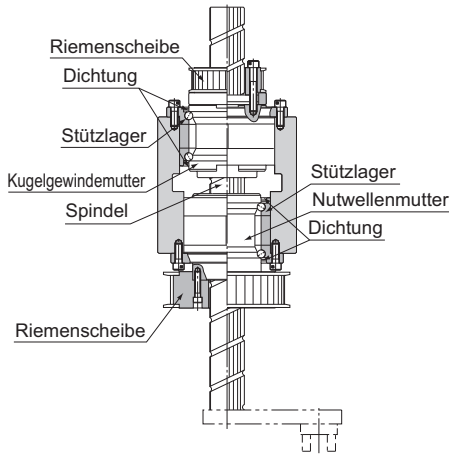


Bewegung		Laufrichtung	Ansteuerung	Spindelbewegung
			Kugelgewindemutter-Riemenscheibe	Vertikale Richtung (Geschwindigkeit)
1. Vertikal 	(1)	vertikal → abwärts	N_1 (rechts)	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)
	(2)	vertikal → aufwärts	$-N_1$ (links)	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)

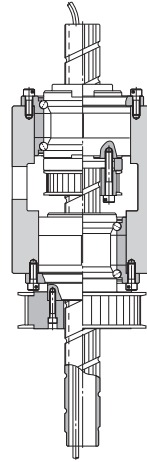
[Kombinierte Bewegungen Typ BNS]

Bewegung	Laufrichtung	Ansteuerung		Spindelbewegung	
		Kugelgewindemutter-Riemenscheibe	Nutwellenmutter-Riemenscheibe	Vertikale Richtung (Geschwindigkeit)	Drehrichtung (Drehzahl)
1. oben → unten → rechts → oben → unten → links 	(1) vertikal → aufwärts	$-N_1$ (links)	0	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(2) vertikal → abwärts	N_1 (rechts)	0	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(3) Rotation → rechts	N_1	N_2 (rechts)	0	N_2 (rechts) ($N_1 = N_2 \neq 0$)
	(4) vertikal → aufwärts	$-N_1$	0	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(5) vertikal → abwärts	N_1	0	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(6) Rotation → links	$-N_1$	$-N_2$ (links)	0	$-N_2$ (links) ($-N_1 = N_2 \neq 0$)
2. unten → oben → rechts → unten → oben → links 	(1) vertikal → abwärts	N_1	0	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(2) vertikal → aufwärts	$-N_1$	0	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(3) Rotation → rechts	N_1	N_2	0	N_2 ($N_1 = N_2 \neq 0$)
	(4) vertikal → abwärts	N_1	0	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(5) vertikal → aufwärts	$-N_1$	0	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(6) Rotation → links	$-N_1$	$-N_2$	0	$-N_2$ ($-N_1 = N_2 \neq 0$)
3. unten → rechts → oben → links 	(1) vertikal → abwärts	N_1	0	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(2) Rotation → rechts	N_1	N_2	0	N_2 ($N_1 = N_2 \neq 0$)
	(3) vertikal → aufwärts	$-N_1$	0	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(4) Rotation → links	$-N_1$	$-N_2$	0	$-N_2$ ($-N_1 = N_2 \neq 0$)
4. unten → oben → links → rechts 	(1) vertikal → abwärts	N_1	0	$V = N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(2) vertikal → aufwärts	$-N_1$	0	$V = -N_1 \cdot \ell$ ($N_1 \neq 0$)	0
	(3) Rotation → links	$-N_1$	$-N_2$	0	$-N_2$ ($-N_1 = N_2 \neq 0$)
	(4) Rotation → rechts	N_1	N_2	0	N_2 ($N_1 = N_2 \neq 0$)

Montagebeispiel

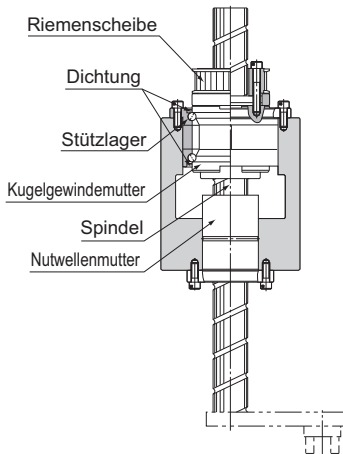


- Bei diesem Montagebeispiel befinden sich die Riemenscheiben außerhalb des Montagegehäuses. Dadurch kann die Gehäuselänge minimiert werden.

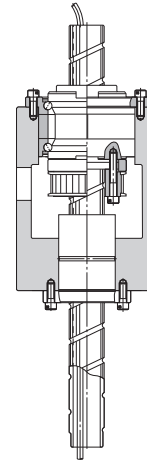


- Bei diesem Montagebeispiel ist die Riemenscheibe für die Kugelgewindemutter im Gehäuse integriert.

Abb. 3 Montagebeispiel BNS



- Für eine kompakte Gehäusegröße ist hier die Riemenscheibe der Kugelgewindemutter außen montiert.



- Bei diesem Montagebeispiel ist die Riemenscheibe für die Kugelgewindemutter im Gehäuse integriert.

Abb. 4 Montagebeispiel NS

Vorsichtsmaßnahmen

[Schmierung]

Die Schmierung der BNS/NS kann beispielsweise über eine Schmierscheibe innerhalb des Gehäuses erfolgen.

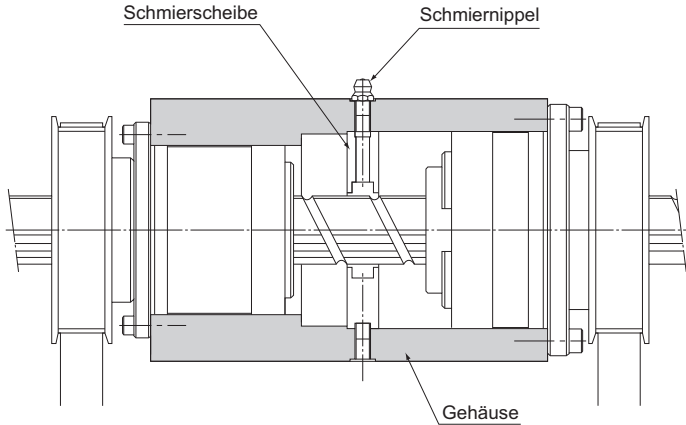
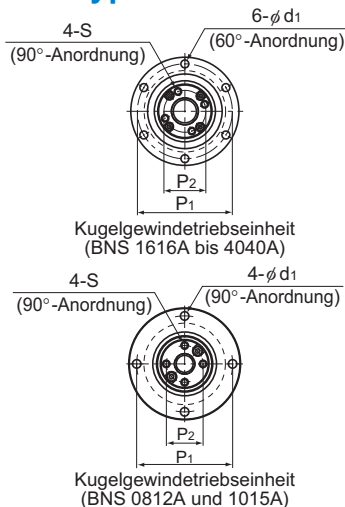


Abb. 6 Schmierungsmethode

Typ BNS-A: kompakter Typ für Linear- und Drehbewegungen



Kugelgewindtriebseinheit

Baureihe/-größe	Spindelaußen- durchmesser d	Spindelinnen- durchmesser db	Steigung Ph	Abmessungen Kugelgewindtrieb								
				Tragzahlen		Kugel- mittlen- kreis dp	Kern- durch- messer dc	Außen- durch- messer D	Flansch- durchmesser D ₁	Gesamt- länge L ₁	D ₃ h7	D ₄ H7
				Ca kN	C _{0a} kN							
BNS 0812A	8	—	12	1,1	1,8	8,4	6,6	32	44	28,5	22	19
BNS 1015A	10	—	15	1,7	2,7	10,5	8,3	36	48	34,5	26	23
BNS 1616A	16	11	16	3,9	7,2	16,65	13,7	48	64	40	36	32
BNS 2020A	20	14	20	6,1	12,3	20,75	17,5	56	72	48	43,5	39
BNS 2525A	25	18	25	9,1	19,3	26	21,9	66	86	58	52	47
BNS 3232A	32	23	32	13	29,8	33,25	28,3	78	103	72	63	58
BNS 4040A	40	29	40	21,4	49,7	41,75	35,2	100	130	88	79,5	73

Nutwellenführung

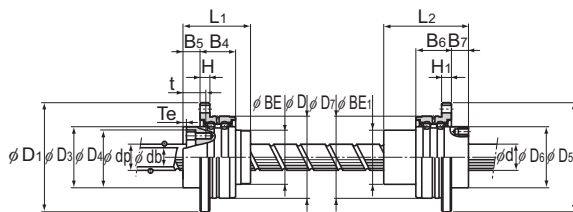
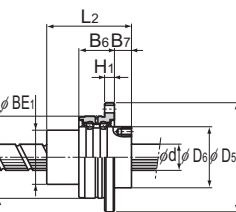
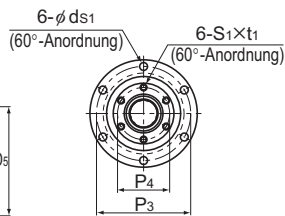
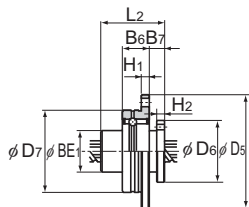
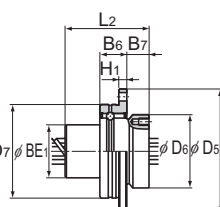
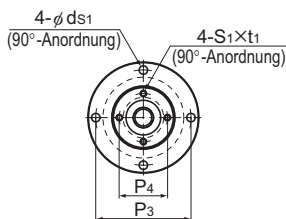
Baureihe/-größe	Abmessungen Nutwellenführung									
	Tragzahlen		Zulässiges statisches Moment M _k Nm	Zulässiges Torsionsmoment		Außen- durchmesser D ₇ g6	Flansch- durchmesser D ₅	Gesamt- länge L ₂	D ₆ h7	BE ₁
	C kN	C ₀ kN		C _T Nm	C _{0T} Nm					
BNS 0812A	1,5	2,6	5,9	2	2,9	32	44	25	24	16
BNS 1015A	2,7	4,9	15,7	3,9	7,8	36	48	33	28	21
BNS 1616A	7,1	12,6	67,6	31,4	34,3	48	64	50	36	31
BNS 2020A	10,2	17,8	118	56,8	55,8	56	72	63	43,5	35
BNS 2525A	15,2	25,8	210	105	103	66	86	71	52	42
BNS 3232A	20,5	34	290	180	157	78	103	80	63	52
BNS 4040A	37,8	60,5	687	418	377	100	130	100	79,5	64

Hinweis: Bei Bestellung einer K-Hohlwelle gibt das Maß db den Innendurchmesser der Welle an. Details finden Sie unter „Verdrehsichere Wellenführung“ auf **A3-106**.

Aufbau der Bestellbezeichnung

BNS2020A +500L

Baureihe/-größe Gesamtlänge der Spindel (mm)

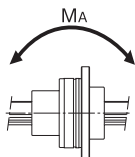
Kugelgewindtriebseinheit
(BNS 0812A bis 4040A)Nutwellenführung
(BNS 1616A bis 4040A)Nutwellenführung
(BNS 1616A bis 4040A)Nutwellenführung
(BNS 0812A)Nutwellenführung
(BNS 1015A)Nutwellenführung
(BNS 0812A und 1015A)

Einheit: mm

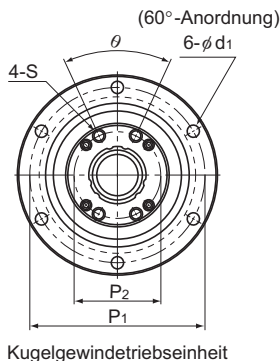
											Tragzahl Stützlager		Trägheits- moment der Mutter	Trägheitsmoment der Gewindespindel/mm	Gewicht Mutter	Gewicht Spindel
										Ca						
	BE	H	B ₄	B ₅	T _e	P ₁	P ₂	S	t	d ₁	kN	kN	kg·cm ²	kg·cm ² /mm	kg	kg/m
19	3	10,5	7	1,5	38	14,5	M2,6	10	3,4	0,8	0,5	0,03	3,16×10 ⁻⁵	0,08	0,35	
23	3	10,5	8	1,5	42	18	M3	11,5	3,4	0,9	0,7	0,08	7,71×10 ⁻⁵	0,15	0,52	
32	6	21	10	2	56	25	M4	13,5	4,5	8,7	10,5	0,35	3,92×10 ⁻⁴	0,31	0,8	
39	6	21	11	2,5	64	31	M5	16,5	4,5	9,7	13,4	0,85	9,37×10 ⁻⁴	0,54	1,21	
47	7	25	13	3	75	38	M6	20	5,5	12,7	18,2	2,12	2,2×10 ⁻³	0,88	1,79	
58	8	25	14	3	89	48	M6	21	6,6	13,6	22,3	5,42	5,92×10 ⁻³	1,39	2,96	
73	10	33	16,5	3	113	61	M8	24,5	9	21,5	36,8	17,2	1,43×10 ⁻²	3,16	4,51	

Einheit: mm

									Tragzahlen Stützlager		Trägheitsmoment der Mutter	Gewicht Mutter
H1	B6	B7	H2	P3	P4	S1 × t1	ds1		C	C0		
3	10,5	6	3	38	19	M2,6 × 3	3,4		0,6	0,2	0,03	0,08
3	10,5	9	—	42	23	M3 × 4	3,4		0,8	0,3	0,08	0,13
6	21	10	—	56	30	M4 × 6	4,5		6,7	6,4	0,44	0,35
6	21	12	—	64	36	M5 × 8	4,5		7,4	7,8	0,99	0,51
7	25	13	—	75	44	M5 × 8	5,5		9,7	10,6	2,2	0,79
8	25	17	—	89	54	M6 × 10	6,6		10,5	12,5	5,17	1,25
10	33	20	—	113	68	M6 × 10	9		16,5	20,7	16,1	2,51



Typ BNS: Schwerlasttyp für Linear- und Drehbewegungen



Kugelgewindetriebseinheit

Baureihe/-größe	Spindelaußen- durchmesser d	Spindelinnen- durchmesser db	Steigung Ph	Abmessungen Kugelgewindetrieb							
				Tragzahlen		Kugel- mitten- kreis dp	Kern- durch- messer dc	Außendurch- messer D	Flansch- durchmesser D ₁	Gesamt- länge L ₁	D ₃ h7
				Ca kN	C ₀ a kN						
BNS 1616	16	11	16	3,9	7,2	16,65	13,7	52 ⁰ _{-0,007}	68	43,5	40
BNS 2020	20	14	20	6,1	12,3	20,75	17,5	62 ⁰ _{-0,007}	78	54	50
BNS 2525	25	18	25	9,1	19,3	26	21,9	72 ⁰ _{-0,007}	92	65	58
BNS 3232	32	23	32	13	29,8	33,25	28,3	80 ⁰ _{-0,007}	105	80	66
BNS 4040	40	29	40	21,4	49,7	41,75	35,2	110 ⁰ _{-0,008}	140	98	90
BNS 5050	50	36	50	31,8	77,6	52,2	44,1	120 ⁰ _{-0,008}	156	126	100

Nutwellenführung

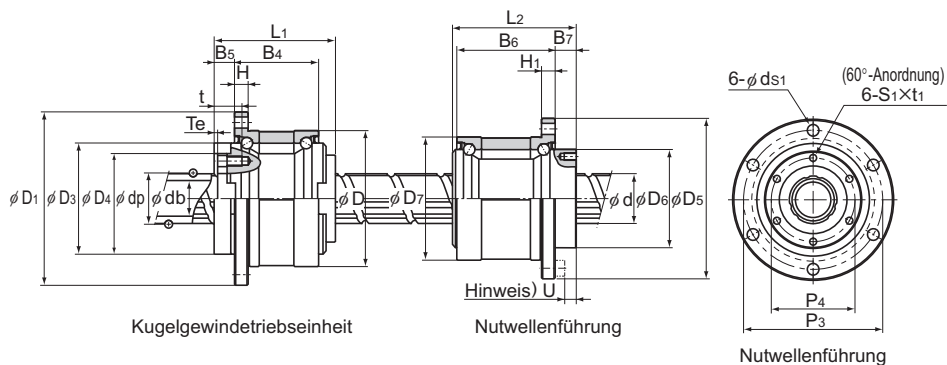
Baureihe/-größe	Abmessungen Nutwellenführung							
	Tragzahlen		Zulässiges statisches Moment M _A Nm	Zulässiges Torsionsmoment		Außendurch- messer D ₇	Flansch- durchmesser D ₅	Gesamt- länge L ₂
	C kN	C ₀ kN		C _T Nm	C _{0T} Nm			
BNS 1616	7,1	12,6	67,6	31,4	34,3	52 ⁰ _{-0,007}	68	50
BNS 2020	10,2	17,8	118	56,8	55,8	56 ⁰ _{-0,007}	72	63
BNS 2525	15,2	25,8	210	105	103	62 ⁰ _{-0,007}	78	71
BNS 3232	20,5	34	290	180	157	80 ⁰ _{-0,007}	105	80
BNS 4040	37,8	60,5	687	418	377	100 ⁰ _{-0,008}	130	100
BNS 5050	60,9	94,5	1340	842	768	120 ⁰ _{-0,008}	156	125

Hinweis: Das Maß „U“ wird vom Kopf der Innensechskantschraube bis zur Stirnseite der Kugelgewindemutter gemessen.
Bei Bestellung einer K-Hohlwelle gibt das Maß db den Innendurchmesser der Welle an, Details finden Sie unter „Verdrehgesicherte Wellenführung“ auf **A3-106**.

Aufbau der Bestellbezeichnung

BNS2525 +600L

Baureihe/-größe Gesamtlänge der Spindel (mm)

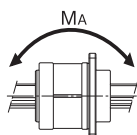


Einheit: mm

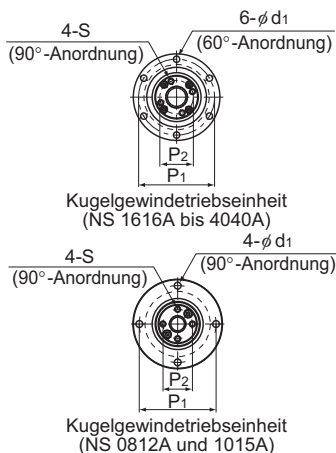
												Tragzahlen Stützlager		Trägheits- moment der Mutter	Trägheitsmoment der Gewindespindel/mm	Gewicht Mutter	Gewicht Spindel
	D ₄	H	B ₄	B ₅	T _e	P ₁	P ₂	S	t	d ₁	θ°	Ca	C _a	kg·cm ²	kg·cm ² /mm	kg	kg/m
	32	5	27,5	9	2	60	25	M4	12	4,5	40	19,4	19,2	0,48	$3,92 \times 10^{-4}$	0,38	0,8
	39	6	34	11	2	70	31	M5	16	4,5	40	26,8	29,3	1,44	$9,37 \times 10^{-4}$	0,68	1,21
	47	8	43	12,5	3	81	38	M6	19	5,5	40	28,2	33,3	3,23	$2,2 \times 10^{-3}$	1,1	1,79
	58	9	55	14	3	91	48	M6	19	6,6	40	30	39	6,74	$5,92 \times 10^{-3}$	1,74	2,96
	73	11	68	16,5	3	123	61	M8	22	9	50	59,3	74,1	27,9	$1,43 \times 10^{-2}$	3,95	4,51
	90	12	80	25	4	136	75	M10	28	11	50	62,2	83	58,2	$3,52 \times 10^{-2}$	6,22	7,16

Einheit: mm

										Tragzahlen Stützlager		Trägheitsmoment der Mutter	Gewicht Mutter
	D ₆								C				
	h7	H ₁	B ₆	B ₇	P ₃	P ₄	S ₁ × t ₁	d _{s1}	U	kN	kN	kg•cm ²	kg
	39,5	5	37	10	60	32	M5 × 8	4,5	5	12,7	11,8	0,52	0,51
	43,5	6	48	12	64	36	M5 × 8	4,5	7	16,2	15,5	0,87	0,7
	53	6	55	13	70	45	M6 × 8	4,5	8	17,6	18	1,72	0,93
	65,5	9	60	17	91	55	M6 × 10	6,6	10	20,1	24	5,61	1,8
	79,5	11	74	23	113	68	M6 × 10	9	13	37,2	42,5	14,7	3,9
	99,5	12	97	25	136	85	M10 × 15	11	13	41,6	54,1	62,5	6,7



Typ NS-A Kompakter Typ für lineare Bewegungen



Kugelgewindetriebseinheit

Baureihe/-größe	Spindelaußen- durchmesser d	Spindelinnen- durchmesser db	Steigung Ph	Abmessungen Kugelgewindetrieb								
				Tragzahlen		Kugel- mitten- kreis dp	Kern- durch- messer dc	Außen- durchmesser D	Flansch- durchmesser D ₁	Gesamt- länge L ₁	D ₃ h7	D ₄ H7
				Ca kN	C _{0a} kN							
NS 0812A	8	—	12	1,1	1,8	8,4	6,6	32	44	28,5	22	19
NS 1015A	10	—	15	1,7	2,7	10,5	8,3	36	48	34,5	26	23
NS 1616A	16	11	16	3,9	7,2	16,65	13,7	48	64	40	36	32
NS 2020A	20	14	20	6,1	12,3	20,75	17,5	56	72	48	43,5	39
NS 2525A	25	18	25	9,1	19,3	26	21,9	66	86	58	52	47
NS 3232A	32	23	32	13	29,8	33,25	28,3	78	103	72	63	58
NS 4040A	40	29	40	21,4	49,7	41,75	35,2	100	130	88	79,5	73

Nutwellenführung

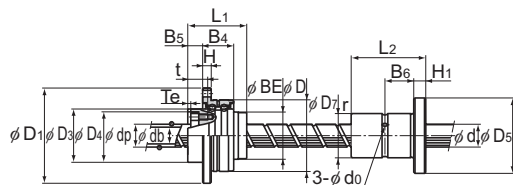
Baureihe/-größe	Abmessungen Nutwellenführung						
	Tragzahlen		Zulässiges statisches Moment M _A Nm	Zulässiges Torsionsmoment		Außen- durchmesser D ₇	Flansch- durchmesser D ₅ ⁰ _{-0,2}
	C kN	C ₀ kN		C _T Nm	C _{0T} Nm		
NS 0812A	1,5	2,6	5,9	2	2,9	16 ⁰ _{-0,011}	32
NS 1015A	2,8	4,9	15,7	3,9	7,8	21 ⁰ _{-0,013}	42
NS 1616A	7,1	12,6	67,6	31,4	34,3	31 ⁰ _{-0,013}	51
NS 2020A	10,2	17,8	118	56,8	55,8	35 ⁰ _{-0,016}	58
NS 2525A	15,2	25,8	210	105	103	42 ⁰ _{-0,016}	65
NS 3232A	20,5	34	290	180	157	49 ⁰ _{-0,016}	77
NS 4040A	37,8	60,5	687	418	377	64 ⁰ _{-0,019}	100

Hinweis: Bei Bestellung einer K-Hohlwelle gibt das Maß db den Innendurchmesser der Welle an. Details finden Sie unter „Verdrehsichere Wellenführung“ auf **A3-106**.

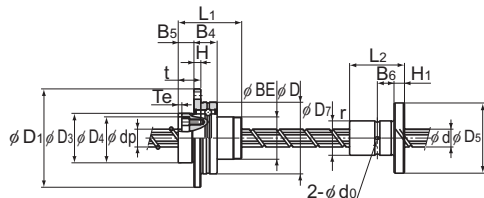
Aufbau der Bestellbezeichnung

NS2020A +500L

Baureihe/-größe Gesamtlänge der Spindel (mm)

Kugelgewindtriebseinheit
(NS 1616A bis 4040A)Nutenwellenführung
(NS 1616A bis 4040A)

4- ϕ d_{s1} Durchgangsbohrung,
 ϕ d_2 Senkungtiefe h
(90°-Anordnung)

Nutenwellenführung
(NS 1616A bis 4040A)Kugelgewindtriebseinheit
(NS 0812A und 1015A)Nutenwellenführung
(NS 0812A und 1015A)

4- ϕ d_{s1} Durchgangsbohrung,
 ϕ d_2 Senkungtiefe h
(90°-Anordnung)

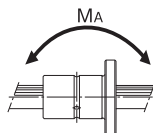
Nutenwellenführung
(NS 0812A und 1015A)

Einheit: mm

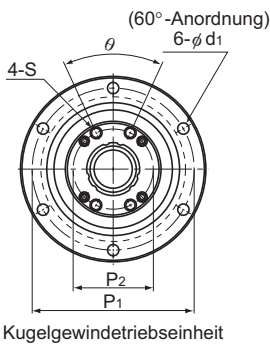
	BE	H	B ₄	B ₅	Te	P ₁	P ₂	S	t	d ₁	Tragzahlen Stützlager		Trägheits- moment der Mutter kg·cm ²	Trägheitsmoment der Gewindespindel/mm kg·cm ² /mm	Gewicht Mutter kg	Gewicht Spindel kg/m
											Ca	C _{0a}				
	19	3	10,5	7	1,5	38	14,5	M2,6	10	3,4	0,8	0,5	0,03	$3,16 \times 10^{-5}$	0,08	0,35
	23	3	10,5	8	1,5	42	18	M3	11,5	3,4	0,9	0,7	0,08	$7,71 \times 10^{-5}$	0,15	0,52
	32	6	21	10	2	56	25	M4	13,5	4,5	8,7	10,5	0,35	$3,92 \times 10^{-4}$	0,31	0,8
	39	6	21	11	2,5	64	31	M5	16,5	4,5	9,7	13,4	0,85	$9,37 \times 10^{-4}$	0,54	1,21
	47	7	25	13	3	75	38	M6	20	5,5	12,7	18,2	2,12	$2,2 \times 10^{-3}$	0,88	1,79
	58	8	25	14	3	89	48	M6	21	6,6	13,6	22,3	5,42	$5,92 \times 10^{-3}$	1,39	2,96
	73	10	33	16,5	3	113	61	M8	24,5	9	21,5	36,8	17,2	$1,43 \times 10^{-2}$	3,16	4,51

Einheit: mm

	Gesamt- länge L ₂	H ₁	B ₆	r	Schmier- bohrung d ₀	P ₃	Montagebohrung			Gewicht Mutter kg
							d _{s1}	d ₂	h	
	25	5	7,5	0,5	1,5	24	3,4	6,5	3,3	0,04
	33	6	10,5	0,5	1,5	32	4,5	8	4,4	0,09
	50 _{-0,2}	7	18	0,5	2	40	4,5	8	4,4	0,23
	63 _{-0,2}	9	22,5	0,5	2	45	5,5	9,5	5,4	0,33
	71 _{-0,3}	9	26,5	0,5	3	52	5,5	9,5	5,4	0,45
	80 _{-0,3}	10	30	0,5	3	62	6,6	11	6,5	0,58
	100 _{-0,3}	14	36	0,5	4	82	9	14	8,6	1,46



Typ NS Schwerlasttyp für lineare Bewegungen



Kugelgewindetriebseinheit

Baureihe/-größe	Spindelaußendurchmesser d	Spindelinnendurchmesser db	Steigung Ph	Abmessungen Kugelgewindetrieb							
				Tragzahlen		Kugelmittendurchmesser dp	Kerndurchmesser dc	Außendurchmesser D	Flanschdurchmesser D1	Gesamtlänge L1	D3 h7
				Ca kN	Ca kN						
NS 1616	16	11	16	3,9	7,2	16,65	13,7	52 ⁰ _{-0,007}	68	43,5	40
NS 2020	20	14	20	6,1	12,3	20,75	17,5	62 ⁰ _{-0,007}	78	54	50
NS 2525	25	18	25	9,1	19,3	26	21,9	72 ⁰ _{-0,007}	92	65	58
NS 3232	32	23	32	13	29,8	33,25	28,3	80 ⁰ _{-0,007}	105	80	66
NS 4040	40	29	40	21,4	49,7	41,75	35,2	110 ⁰ _{-0,008}	140	98	90
NS 5050	50	36	50	31,8	77,6	52,2	44,1	120 ⁰ _{-0,008}	156	126	100

Nutwellenführung

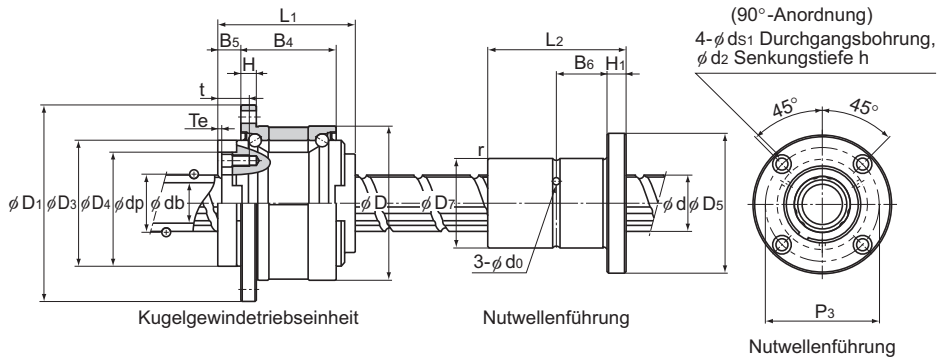
Baureihe/-größe	Abmessungen Nutwellenführung					
	Tragzahlen		Zulässiges statisches Moment M _k Nm	Zulässiges Torsionsmoment		Außendurchmesser D ₇
	C kN	C ₀ kN		C _T Nm	C _{0T} Nm	
NS 1616	7,1	12,6	67,6	31,4	34,3	31 ⁰ _{-0,013}
NS 2020	10,2	17,8	118	56,9	55,9	35 ⁰ _{-0,016}
NS 2525	15,2	25,8	210	105	103	42 ⁰ _{-0,016}
NS 3232	20,5	34	290	180	157	49 ⁰ _{-0,016}
NS 4040	37,8	60,5	687	419	377	64 ⁰ _{-0,019}
NS 5050	60,9	94,5	1340	842	769	80 ⁰ _{-0,019}

Hinweis: Bei Bestellung einer K-Hohlwelle gibt das Maß db den Innendurchmesser der Welle an. Details finden Sie unter „Verdrehsichere Wellenführung“ auf **A3-106**.

Aufbau der Bestellbezeichnung

NS2525 +600L

Baureihe/-größe Gesamtlänge der Spindel (mm)



Einheit: mm

	D_4	H	B_4	B_5	T_e	P_1	P_2	S	t	d_1	θ°	Tragzahlen Stützlager		Trägheitsmoment der Mutter	Trägheitsmoment der Gewindespindel/mm	Gewicht Mutter	Gewicht Spindel
												Ca	C _{0a}				
	H7	H										kN	kN	kg·cm ²	kg·cm ² /mm	kg	kg/m
	32	5	27,5	9	2	60	25	M4	12	4,5	40	19,4	19,2	0,48	$3,92 \times 10^{-4}$	0,38	0,8
	39	6	34	11	2	70	31	M5	16	4,5	40	26,8	29,3	1,44	$9,37 \times 10^{-4}$	0,68	1,21
	47	8	43	12,5	3	81	38	M6	19	5,5	40	28,2	33,3	3,23	$2,2 \times 10^{-3}$	1,1	1,79
	58	9	55	14	3	91	48	M6	19	6,6	40	30	39	6,74	$5,92 \times 10^{-3}$	1,74	2,96
	73	11	68	16,5	3	123	61	M8	22	9	50	59,3	74,1	27,9	$1,43 \times 10^{-2}$	3,95	4,51
	90	12	80	25	4	136	75	M10	28	11	50	62,2	83	58,2	$3,52 \times 10^{-2}$	6,22	7,16

Einheit: mm

											Gewicht Mutter
	Flansch- durchmesser	Gesamtlänge				Schmier- bohrung		Montagebohrung			
	D ₅	L ₂	H ₁	B ₆	r	d ₀	P ₃	d _{s1}	d ₂	h	kg
	51	50 ⁰ _{-0,2}	7	18	0,5	2	40	4,5	8	4,4	0,23
	58	63 ⁰ _{-0,2}	9	22,5	0,5	2	45	5,5	9,5	5,4	0,33
	65	71 ⁰ _{-0,3}	9	26,5	0,5	3	52	5,5	9,5	5,4	0,45
	77	80 ⁰ _{-0,3}	10	30	0,5	3	62	6,6	11	6,5	0,58
	100	100 ⁰ _{-0,3}	14	36	0,5	4	82	9	14	8,6	1,46
	124	125 ⁰ _{-0,3}	16	46,5	1	4	102	11	17,5	11	2,76

